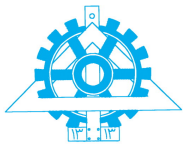


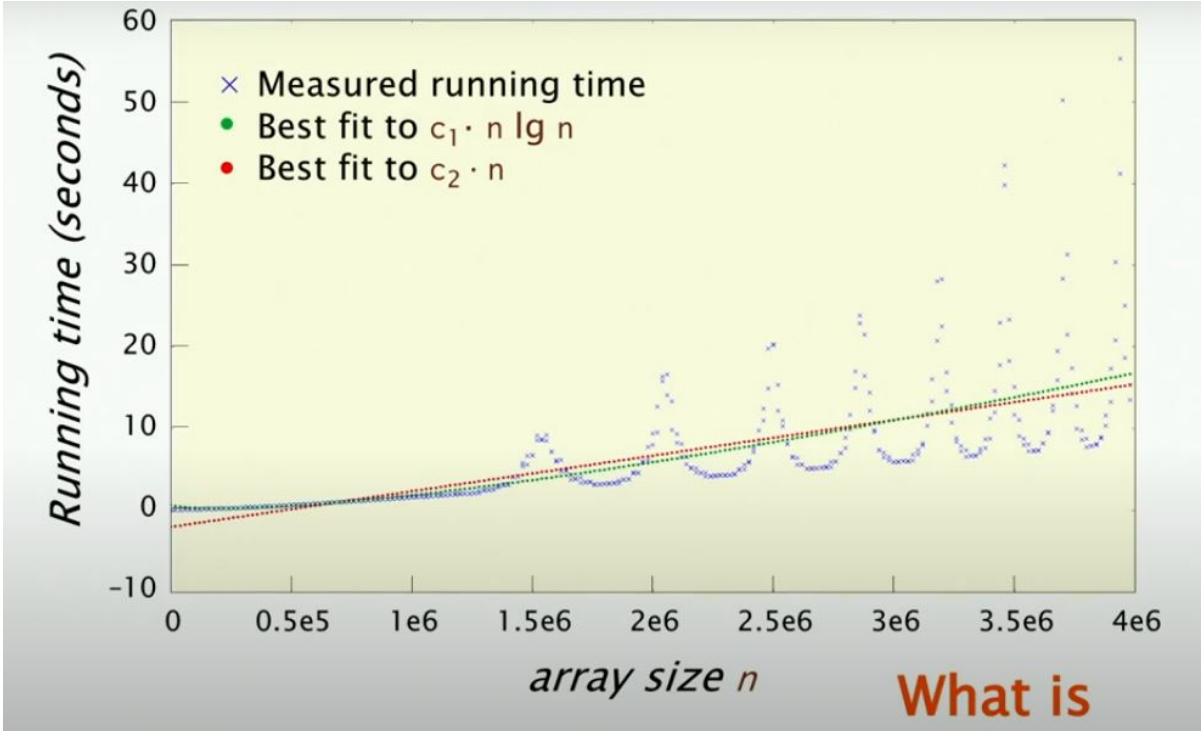
اندازه گیری اینترنت

نام و نام خانوادگی: سید علی آقامیری



تمرین ۴

اندازه گیری و تایمینگ : در ابدات یک کد مرتب سازی داریم که ابتدا زمان قبل از سورتینگ را در نظر میگیریم و بعد آرایه را سورت میکنیم سپس زمانی که سورت کردن برده است را بدست میاوریم (اندازه گیری اختلاف زمان شروع و پایان)




در نموداری که آورده شده است با بالارفتن سایز آرایه جهت سورت زمان اجرا بالاتر میرود، اما علت اینکه در نقاط آبی نمودار بالا وپایین میرود چیست ؟ علت این است که سی پیو وقتی داغ میکند عملکردش کاهش پیدا میکند و باعث بالا رفتن زمان اجرا میشود، بنابر این سخت افزار ما در اندازه گیری زمان سورتینگ در اینجا موثر است و باعث به وجود آمدن این اختلال میشود که ما نتوانیم اندازه گیری دقیق نرم افزاری داشته باشیم. به این موضوع $DVFS$ گفته میشود که دارادامه به شرح آن میپردازیم.

$DVFS(DynamicVoltageandFrequencyScaling)$ یک تکنیک مدیریت توان است که در سیستم‌های الکترونیکی مانند پردازنده‌ها استفاده می‌شود. این تکنیک به طور دینامیک (پویا) ولتاژ و فرکانس کاری پردازنده را تغییر می‌دهد تا مصرف انرژی را بهینه کند و کارایی سیستم را تنظیم نماید. در اینجا توضیح کامل این تکنیک و کاربردهای آن

آورده شده است:

$DVFS$ به معنای تنظیم دینامیک ولتاژ و فرکانس کاری پردازنده است. پردازنده‌ها به طور معمول در شرایط مختلف بار کاری قرار می‌گیرند، و نیاز به توان و کارایی در هر لحظه ممکن است متفاوت باشد. با استفاده از $DVFS$، سیستم می‌تواند ولتاژ و فرکانس پردازنده را متناسب با نیازهای فعلی تنظیم کند.

در $LLVM$، جابجایی ($switching$) تنظیمات هم‌راستایی ($alignment$) یک متغیر یا دستورالعمل به منظور بهبود عملکرد و بهره‌وری حافظه در طول کامپایل و اجرای کد انجام می‌شود. هم‌راستایی به معنای این است که داده‌ها در حافظه با آدرس‌های خاصی هم‌راستا باشند که به عملکرد بهینه‌تر دسترسی به حافظه منجر می‌شود.

هم‌راستایی مشخص می‌کند که آدرس‌های حافظه‌ای که یک داده در آن ذخیره می‌شود باید مضربی از چند باشد. به عنوان مثال، یک هم‌راستایی ۴ بایتی به این معنی است که آدرس حافظه باید مضربی از ۴ باشد.

اندازه‌گیری عملکرد و رفتار برنامه‌ها از جمله مسائلی است که در بهینه‌سازی و بهبود کارایی نرم‌افزارها اهمیت زیادی دارد. در اینجا، روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری و پروفایلینگ برنامه‌ها آورده شده است:

روش های اندازه گیری برنامه : ۱. اندازه‌گیری خارجی برنامه ($ExternalMeasurement$) این روش شامل استفاده از ابزارها و تکنیک‌هایی است که بدون تغییر در کد منبع برنامه، رفتار آن را مشاهده و اندازه‌گیری می‌کنند.

- استفاده از ابزارهای پروفایلینگ سیستم‌عامل: ابزارهایی مانند '$perf$' در لینوکس یا '$DTrace$' در سیستم‌های $BSD$ و سولاریس که به صورت خارجی برنامه را بررسی می‌کنند. - مانیتورینگ منابع سیستم: استفاده از ابزارهایی مانند '$top$'، '$htop$' یا '$vmstat$' برای مانیتورینگ مصرف $CPU$، حافظه، و $I/O$.

۲. ابزارگذاری برنامه ($InstrumenttheProgram$) در این روش، کد برنامه با ابزارهای خاصی تغییر می‌یابد تا اطلاعات دقیق‌تری از عملکرد آن جمع‌آوری شود. - استفاده از کتابخانه‌های پروفایلینگ: مانند '$gprof$' در گنو، که با افزودن کدهای اضافی به برنامه، زمان اجرای توابع را اندازه‌گیری می‌کند.

- ابزارهای پروفایلینگ زبان‌های برنامه‌نویسی: مانند '$cProfile$' در پایتون یا '$JProfiler$' برای جاوا. ۳. وقفه در برنامه ($InterrupttheProgram$)

این روش شامل استفاده از وقفه‌ها برای اندازه‌گیری و بررسی وضعیت برنامه در نقاط خاصی از اجرا می‌باشد. - نقاط توقف ($Breakpoints$) در دیباگرها: مانند $GDB$ در لینوکس، که به شما اجازه می‌دهد اجرای برنامه را در نقاط خاصی متوقف کرده و وضعیت فعلی آن را بررسی کنید.

- جمع‌آوری پروفایل با نمونه‌برداری ($Sampling$): ابزارهایی که به صورت دوره‌ای وقفه‌هایی ایجاد کرده و وضعیت فعلی برنامه را ثبت می‌کنند، مانند '$perf$' یا '$OProfile$'.

۴. بهره‌گیری از سخت‌افزار ($ExploitHardware$)

استفاده از قابلیت‌ها و شمارنده‌های عملکرد ($performancecounters$) موجود در سخت‌افزار برای اندازه‌گیری دقیق‌تر عملکرد برنامه.

- استفاده از $PAPI$ ($PerformanceAPI$): که به شما امکان دسترسی به شمارنده‌های سخت‌افزاری پردازنده را می‌دهد.

- شمارنده‌های عملکرد پردازنده: مانند '$IntelVTune$' یا '$AMDCodeXL$' که از شمارنده‌های داخلی پردازنده برای جمع‌آوری داده‌های دقیق عملکرد استفاده می‌کنند.

۶. شبیه‌سازی برنامه ($SimulatetheProgram$)

شبیه‌سازی شامل استفاده از ابزارها و محیط‌های مجازی برای اجرای برنامه و مشاهده رفتار آن در یک محیط شبیه‌سازی شده است. این روش می‌تواند جزئیات دقیقی از عملکرد برنامه، مانند چرخه‌های $CPU$، مصرف انرژی، دسترسی به حافظه و غیره را فراهم کند.

شبیه‌سازهای پردازنده:

$Gem5$: یک شبیه‌ساز سیستم کامل که می‌تواند برای شبیه‌سازی مجموعه وسیعی از معماری‌های پردازنده استفاده شود. $Gem5$ می‌تواند جزئیات دقیقی از عملکرد پردازنده، کش، و حافظه اصلی را فراهم کند. $SimpleScalar$: مجموعه‌ای از ابزارهای شبیه‌سازی برای معماری‌های پردازنده که به محققان کمک می‌کند تا عملکرد معماری‌های مختلف را مطالعه کنند.

شمارنده‌های سخت‌افزاری ($HardwarePerformanceCounters$) ابزاری قدرتمند برای اندازه‌گیری و پروفایلینگ عملکرد برنامه‌ها هستند. این شمارنده‌ها در داخل پردازنده‌ها و سایر اجزای سخت‌افزاری سیستم تعبیه شده‌اند و می‌توانند اطلاعات دقیقی درباره عملکرد سیستم فراهم کنند. در اینجا به توضیح کامل این شمارنده‌ها، کاربردها، و ابزارهای مرتبط با آن‌ها می‌پردازیم.

ابزارهای مرتبط با شمارنده‌های سخت‌افزاری

$perf$ ($LinuxPerformanceCounters$):

- ابزار خط فرمانی در سیستم‌عامل لینوکس که برای اندازه‌گیری و پروفایلینگ عملکرد سیستم استفاده می‌شود. '$perf$' می‌تواند داده‌های زیادی از شمارنده‌های سخت‌افزاری جمع‌آوری کند و گزارش‌های دقیقی تولید نماید.